

Показникові вирази

1. Визначення та базові властивості

Означення

Показниковим називають вираз a^x , де $a > 0$ та $a \neq 1$. Головна особливість: змінна x знаходиться у **показнику** степеня, а основа a є сталим додатним числом.

★ Властивість

Властивості степенів (для $a > 0, b > 0$ та будь-яких x, y):

1. $a^0 = 1$ Є В ДОВІДНИКУ (будь-яке додатне число в нульовому степені — це одиниця)
2. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ Є В ДОВІДНИКУ (при множенні — показники додаються)
3. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ Є В ДОВІДНИКУ (при діленні — показники віднімаються)
4. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$ Є В ДОВІДНИКУ (ступінь у степені — показники множаться)
5. $(ab)^x = a^x \cdot b^x$ Є В ДОВІДНИКУ (ступінь добутку)
6. $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$ Є В ДОВІДНИКУ (ступінь дробу)
7. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ Є В ДОВІДНИКУ (від'ємний показник перевертає дріб)
8. $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ Є В ДОВІДНИКУ (дробовий показник перетворюється на корінь)

Лайфхак для НМТ

Корисні перетворення для НМТ:

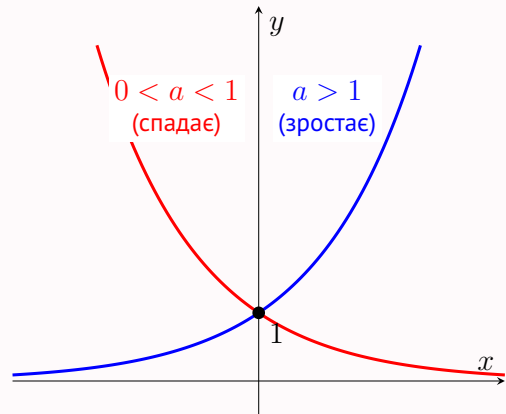
Завжди намагайтеся перейти від десяткових дробів до звичайних або до степенів із від'ємним показником. Це значно спростить обчислення виразів!

- $0.5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}$
- $0.25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$
- $0.2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}$
- $0.125 = \frac{1}{8} = 2^{-3}$

2. Показникова функція $y = a^x$

📈 Аналіз властивостей функції

- **Область визначення** $D(f)$:
 $x \in (-\infty; +\infty)$ (у показник можна підставити будь-яке число).
- **Множина значень** $E(f)$: $y \in (0; +\infty)$
(функція строго більша за 0!).
- **Перетин з осями:**
 - З віссю Oy : завжди проходить через точку $(0; 1)$, бо $a^0 = 1$.
 - З віссю Ox : **не перетинає** (вісь Ox є горизонтальною асимптотою).
- **Монотонність:**
 - Якщо $a > 1$ – функція **зростає**.
 - Якщо $0 < a < 1$ – функція **спадає**.



⊗ Типова помилка

Класична пастка!

Пам'ятайте, що вираз $(-2)^x$ **не є** показниковою функцією, оскільки за означенням основа a має бути строго більшою за нуль ($a > 0$).